

TEILBARKEIT UND PRIMZAHLEN

Fragen?

- Formel für alle Primzahlen? Nein!
Test, ob eine Zahl eine Primzahl ist? Ja, z.B. Miller-Rabin-Test
- Teilmengen $T(a) := \{x \in \mathbb{N} \mid x|a\}$, z.B. $T(\underbrace{12}_a) = \{1, 2, 3, 4, 6, \underbrace{12}_a\}$
 $|T(a)| \geq 2$ für $a > 1$.

$$\left. \begin{array}{l} \text{Wegen } 1|a \quad (1 \cdot a = a) \text{ gilt } 1 \in T(a) \\ \text{Wegen } a|a \quad (a \cdot 1 = a) \text{ gilt } a \in T(a) \end{array} \right\} \Rightarrow T(a) = \{1, \dots, a\} \Rightarrow |T(a)| \geq 2$$

$\uparrow$ $\nwarrow$
 $\text{d.h. } \exists x \in \mathbb{Z} : a \cdot x = a$ $x=1$ $\neq$ wegen $a > 1$

② Zeigen Sie: $\forall a, b \in \mathbb{N} : a|b \Leftrightarrow T(a) \subseteq T(b)$.

" $\Rightarrow$ " geg: $a|b$, d.h. $\exists q \in \mathbb{Z} : \underline{a \cdot q} = b$. geg: $T(a) \subseteq T(b)$, $\forall x : x \in T(a) \Rightarrow x \in T(b)$

Sei $x \in T(a)$, d.h. $x|a$ d.h. $\exists \tilde{q} \in \mathbb{Z} : \underline{x \cdot \tilde{q}} = \underline{a}$ geg: $x \in T(b)$, d.h. $x|b$ d.h.

geg: $\exists \tilde{q} \in \mathbb{Z} : x \cdot \tilde{q} = b$

(**) in (*): $\underbrace{(x \cdot \tilde{q}) \cdot q}_x \cdot \underbrace{(\tilde{q} \cdot q)}_{=: \tilde{\tilde{q}}} = b$

* **Teilbarkeit.** Wahr oder falsch? Warum?

1. $3 \mid 12$ ✓ $\exists q \in \mathbb{Z}: 3 \cdot q = 12$ wahr, denn es gibt $q=4$ mit $3 \cdot 4 = 12$.
2. $2 \mid 7$ ✗ $\forall q \in \mathbb{Z}: 2 \cdot q \neq 7$. Annahme: $2 \cdot q = 7 \stackrel{!}{\Rightarrow} q = \frac{7}{2} = 3,5 \notin \mathbb{Z} \nmid (q \in \mathbb{Z})$
[ODER: 7 nicht gerade!, ODER: 7 Primzahl!]
3. $1 \mid 8$ ✓ $1 \cdot \underline{8} = 8$
4. $0 \mid 5$ ✗ $\underbrace{0 \cdot \underline{q}}_0 \neq 5$
5. $8 \mid 0$ ✓ $8 \cdot \underline{0} = 0$
6. $\forall a \in \mathbb{N}: 0 \mid a$ ✗ Gegenbsp. 4.: $0 \nmid 5 = a$
7. $\forall a \in \mathbb{N}: a \mid 0$ ✓ $a \cdot \underline{0} = 0$
8. $\forall a \in \mathbb{N}: a \mid a$ ✓ $a \cdot \underline{1} = a$

Eigener Lösungsversuch.

1. $3 \mid 12$
2. $2 \mid 7$
3. $1 \mid 8$
4. $0 \mid 5$
5. $8 \mid 0$
6. $\forall a \in \mathbb{N}: 0 \mid a$
7. $\forall a \in \mathbb{N}: a \mid 0$
8. $\forall a \in \mathbb{N}: a \mid a$

$$\begin{array}{ccccccc} n=-2 & & n=-1 & & n=0 & & n=1 & & n=2 \\ & \diagdown & & \diagdown & | & / & & / & \\ \dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots & & & & & & & & \\ = \{ \dots, -3, -1, 1, 3, 5, \dots \} & & & & & & & & \\ & & & & & & \diagdown & \diagup & \\ & & & & & & n=0 & & n=1 \end{array}$$

gerade Zahlen

ungerade Zahlen

Hinweis: Def. der Teilbarkeit! $2|a \Leftrightarrow \exists q \in \mathbb{Z}: 2 \cdot \underline{q} = a$

$$q = n$$

- Sei $a \in 2\mathbb{Z}+1$ eine ungerade Zahl, d.h. $a=2n+1$ für ein $n \in \mathbb{Z}$. ~~z.B.~~ $2 \nmid a$.

$$\xrightarrow{-2n}$$

$$\frac{2(9-4)}{2}$$

d.h. $2 \mid 1 \nless (2 > 1)$

OVER

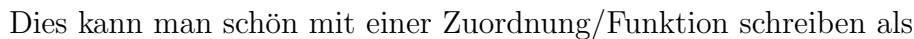
$$\Leftrightarrow \forall q \in \mathbb{N} : q \neq \frac{2n+1}{2} = \underbrace{n + \frac{1}{2}}_{\notin \mathbb{Z}} \leftarrow \text{Wahr}$$

Eigener Lösungsversuch.

Stellen Sie sich ein Hotel mit unendlich vielen Zimmern vor. Die Zimmer-Nummern seien durch $\mathbb{N}$ gegeben:



Soweit so gut. Jetzt kommt aber noch ein Bus mit unendlich vielen Gästen. Was nun?



Auch gemeistert! Aber oje, jetzt kommen unendlich viele Busse mit unendlich vielen Gästen!!! Was nun?

Bus 1, Gast-Nr:



Bus 3, Gast-Nr:

Bus 4, Gast-Nr:

Bus Cost Finnish
 $f: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

Bemerkung: $|R|$ -viele Gäste kann man nicht mehr in $|N|$ -vielen Zimmern unterbekommen!
d.h. $\neg (\exists f: R \rightarrow N \text{ bijektiv})$

Teilermenge und Primfaktorzerlegung. Betrachten Sie folgende Zahlen:

$$18, 24, 256, 333, 341, 10^{100}.$$

Bestimmen Sie jeweils die Teilermenge und Primfaktorzerlegung.

Lösung.

$$18: T(18) = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\} = \{2^i \cdot 3^j \mid 0 \leq i \leq 1, 0 \leq j \leq 2\}.$$

$$18 = 2 \cdot \underbrace{9}_{\substack{3 \cdot 3 \\ \text{Prim.}}} = 2^1 \cdot 3^2$$

$$24: T(24) = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\} = \{2^i \cdot 3^j \mid 0 \leq i \leq 3, 0 \leq j \leq 1\}$$

$$24 = 2 \cdot 12 = 2 \cdot 2 \cdot 6 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 = 2^3 \cdot 3^1$$

$$256: T(256) = \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256\} = \{2^i \mid 0 \leq i \leq 8\}$$

$$256 = 2^8$$

$$333: T(333) = \{1, 3, 9, 37, 111, 333\}$$

$$333 = 3 \cdot \underbrace{111}_{3 \cdot 37} = 3^2 \cdot \underbrace{37}_{\substack{\text{Prim.} \\ \text{Prüfen!}}}$$

$$341: T(341) = \{1, 11, 31, 341\}$$

$$341 = \underbrace{31}_{\text{Prim.}} \cdot \underbrace{11}_{\text{Prim.}}$$

$$10^{100}: T(10^{100}) = \{2^i \cdot 5^j \mid 0 \leq i, j \leq 100\}$$

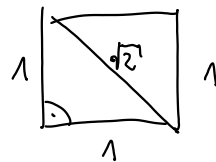
$$10^{100} = (2 \cdot 5)^{100} = 2^{100} \cdot 5^{100}$$

$$101 \times 101 = 10201$$

Teiler

$$\text{z.B. } 2^{95} \cdot 5^2 \cdot \underbrace{2^5 \cdot 5^{98}} = 2^{100} \cdot 5^{100}, \text{ d.h. } 2^{95} \cdot 5^2 \mid 2^{100} \cdot 5^{100}$$

Eigener Lösungsversuch.



* $\sqrt{2}$ ist irrational. Zeigen Sie: $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

Hinweis: Nehmen Sie $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$ mit $a, b \in \mathbb{N}$ und a, b haben keinen gemeinsamen Primfaktor (vollständig gekürzt!), und führen Sie dies zum Widerspruch!

Lösung.

$$\begin{aligned}
 \text{Ann: } \sqrt{2} &= \frac{a}{b} \xRightarrow{(\cdot)^2} 2 = \frac{a^2}{b^2} \xRightarrow{\cdot b^2} \boxed{2b^2 = a^2} \xRightarrow{4} 2 \mid a^2 = a \cdot a \Rightarrow 2 \mid a \\
 &\xRightarrow{(\cdot)^2} 4 \mid a^2 \Rightarrow \overset{2}{\star} \mid \underset{b \cdot b}{b^2} \Rightarrow 2 \mid b \quad \nless (2 \text{ ist gemeinsamer Teiler von } a \text{ und } b!)
 \end{aligned}$$

Eigener Lösungsversuch.

EIN EINFACHER PRIMZAHLTEST.

Frage: Ist 76.457 eine Primzahl?

Naiver Test: Teste Teilbarkeit $d \mid 76.457$ für alle $2 \leq d \leq 76.457$.

Bessere Vorgehensweise: Teste nur mit Primzahlen $d \leq \sqrt{76.457} = 276,5 \dots$ also folgender Algorithmus

- Teste $d = 2 \mid 76.457$. Ja? keine Primzahl, Nein? iteriere mit nächster Primzahl $d = 3 \leq 276$
- Teste $d = 3 \mid 76.457$. Ja? keine Primzahl, Nein? iteriere mit nächster Primzahl $d = 5 \leq 276$
- Teste $d = 5 \mid 76.457$. Ja? keine Primzahl, Nein? iteriere mit nächster Primzahl $d = 7 \leq 276$
- ...

Falls wir bei $d > 276$ angekommen sind, haben wir eine Primzahl!

Zur Implementierung brauchen wir aber zwei Dinge:

- Teilbarkeits-Test $d \mid n \iff n \% d == 0$ (in C-Code)
modulo = Rest bei Division mit Rest
- Primzahlliste bis 276 → Wikipedia oder später mit Sieb des Erathostenes
nächstes mal!

Primzahltest in C. Schreiben Sie eine Funktion in C, die prüft ob ein übergebenes $n \in \mathbb{N}$ eine Primzahl ist.

Lösung. → C-Datei